PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: BASES DE DATOS (0484)

Resumen de Unidades de Programación (Curso 2025-2026)

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociado (descripción breve)
UP01	**Introducción a las BBDD**	8 h	09/09/2026 – 18/09/2026	**RA1:** Sistemas de información, bases de datos y SGBD
UP02	**Diseño conceptual de BD (Modelo E-R)**	20 h	23/09/2026 – 16/10/2025	**RA6:** Diseño conceptual y modelo Entidad-Relación
UP03	**Diseño lógico de BD (Modelo Relacional)**	27 h	21/10/2026 – 27/11/2026	**RA2:** Modelo relacional, transformación, normalización y control
UP04	**Creación de DB (DDL, DCL)**	15 h	02/12/2026 – 23/12/2026	**RA2:** Modelo relacional, transformación, normalización y control
UP05	**Modificación de Datos (DML 1: Insert, Update, Delete)**	17 h	08/01/2027 – 29/01/2027	**RA4:** Inserción, modificación y borrado de datos
UP06	**Consultas (DML 2: Select)**	26 h	03/02/2027 – 12/03/2027	**RA3:** Consultas y recuperación de información
UP07	**Programación de BD**	27 h	24/03/2027 – 30/04/2027	**RA5:** Programación de bases de datos

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociado (descripción breve)
UP08	**Introducción BD no relacionales**	8 h	05/05/2027 – 14/05/2027	**RA7:** Bases de datos no relacionales

- La suma total de estas unidades es de **148 horas**, correspondientes íntegramente al periodo de formación realizado en el centro educativo fuera del periodo dual.

UP01: INTRODUCCIÓN A LAS BBDD

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP01
Módulo	Bases de Datos
Duración	**8 horas**
Temporalización	Del **09/09/2026** al **18/09/2026**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA1.** Reconoce los elementos de las bases de datos y de los sistemas gestores, relacionándolos con las necesidades de almacenamiento y tratamiento de la información.

Criterios de evaluación propuestos * Se han diferenciado datos, información y sistemas de información. * Se han identificado las características de los ficheros, las bases de datos y los SGBD. * Se han reconocido las funciones básicas de un SGBD y los niveles de la arquitectura ANSI-SPARC. * Se han relacionado las fases del desarrollo de un sistema de información con el diseño de una base de datos.

Competencias * Se propone trabajar la organización de la información, la autonomía en el uso de herramientas y la comunicación técnica.

3. Organización

Contenidos * Sistemas de información: datos, información, hardware, software, procedimientos y recursos humanos. * Ficheros, registros, campos y operaciones de un sistema gestor de ficheros. * Bases de datos y sistemas gestores de bases de datos. * Funciones de un SGBD: almacenamiento, consulta, integridad, seguridad, concurrencia y copias de seguridad. * Arquitectura ANSI-SPARC: niveles externo, conceptual e interno. * Fases de desarrollo de un sistema de información.

Metodología * Propuesta de aprendizaje activo mediante análisis de ejemplos próximos, comparación de sistemas de ficheros y bases de datos y pequeñas actividades de identificación conceptual.

Secuencia de actividades propuesta * **A1:** Datos, información y sistemas de información. * **A2:** Ficheros, registros y campos. Actividad sobre archivos encadenados. * **A3:** Bases de datos, SGBD y arquitectura ANSI-SPARC. * **A4:** Comparación de SGBD y síntesis de las fases de desarrollo.

Recursos * Presentaciones de UP1, aula virtual Aules, equipos del aula y un SGBD de referencia.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación propuestos * Actividades y ejercicios de conceptos: **30%**. * Investigación comparativa de SGBD y exposición o entrega: **30%**. * Prueba objetiva de la unidad: **40%**.

Adaptaciones * Materiales escritos y visuales, ejemplos graduados, apoyo guiado en las actividades y flexibilización de tiempos según la evaluación inicial.

UP02: DISEÑO CONCEPTUAL DE BD (MODELO E-R)

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP02
Módulo	Bases de Datos
Duración	**20 horas**
Temporalización	Del **23/09/2026** al **16/10/2026**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA6.** Diseña modelos conceptuales de bases de datos interpretando supuestos y aplicando el modelo Entidad-Relación.

Criterios de evaluación propuestos * Se han identificado entidades, atributos, claves y relaciones a partir de un supuesto. * Se han determinado grados, cardinalidades y participaciones. * Se han reconocido entidades débiles, atributos especiales, generalizaciones y restricciones de integridad. * Se han elaborado y revisado diagramas E-R con una herramienta gráfica.

3. Organización

Contenidos * Modelo conceptual y proceso de diseño de una base de datos. * Entidades, ocurrencias, atributos y claves. * Relaciones, grado, cardinalidad y participación mínima y máxima. * Entidades débiles, atributos compuestos, multivaluados y derivados. * Generalización, especialización y restricciones de integridad. * Elaboración de diagramas E-R con Dia.

Metodología * Resolución progresiva de supuestos reales: identificación verbal, representación gráfica, revisión entre iguales y justificación de las decisiones tomadas.

Secuencia de actividades propuesta * **A1:** Entidades, atributos y relaciones a partir de contextos cotidianos. * **A2:** Cardinalidades y participaciones con Dia. * **A3:** Resolución de supuestos de empresa, centro educativo, clínica y biblioteca. * **A4:** Entidades débiles, jerarquías y entrega de un modelo E-R completo.

Recursos * Materiales de UP2, Dia, figuras y ejercicios E-R, aula virtual y equipos informáticos.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación propuestos * Ejercicios parciales de modelado: **30%**. * Diagrama E-R de un supuesto y su memoria justificativa: **40%**. * Prueba práctica individual: **30%**.

Adaptaciones * Plantillas de análisis, ejemplos resueltos, vocabulario visual y posibilidad de entregar el diagrama en formatos alternativos accesibles.

UP03: DISEÑO LÓGICO DE BD (MODELO RELACIONAL)

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP03
Módulo	Bases de Datos
Duración	**27 horas**, de las cuales **3 son duales**
Temporalización	Del **21/10/2026** al **27/11/2026**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA2.** Diseña el modelo lógico relacional transformando modelos conceptuales y aplicando reglas de integridad y normalización.

Criterios de evaluación propuestos * Se han transformado entidades y relaciones E-R en tablas. * Se han definido claves primarias, candidatas y foráneas. * Se han aplicado restricciones de dominio, entidad y referencia. * Se han detectado dependencias y se han aplicado las formas normales básicas. * Se ha documentado el esquema relacional resultante.

3. Organización

Contenidos * Modelo relacional: relaciones, tuplas, atributos y dominios. * Transformación del modelo E-R al modelo relacional. * Claves primarias, alternativas y foráneas. * Integridad de entidad, referencial y de dominio. * Dependencias funcionales y normalización hasta tercera forma normal. * Diccionario de datos y documentación del esquema.

Metodología * Taller práctico de transformación de modelos, con comprobación de cada decisión y corrección de anomalías de inserción, modificación y borrado.

Secuencia de actividades propuesta * **A1:** Tablas, dominios y claves. * **A2:** Transformación de relaciones 1:1, 1:N y N:M. * **A3:** Dependencias funcionales y normalización. * **A4:** Diseño lógico documentado de un caso completo y revisión para EVA1.

Recursos * Materiales de UP3, ejercicios de diseño, herramienta de diagramación y SGBD de prácticas.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación propuestos * Ejercicios de transformación y normalización: **30%**. * Proyecto de diseño lógico documentado: **30%**. * Prueba teórico-práctica de EVA1: **40%**.

Adaptaciones * Guías paso a paso, tablas de apoyo para las dependencias y actividades graduadas en complejidad.

UP04: CREACIÓN DE DB (DDL, DCL)

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP04
Módulo	Bases de Datos
Duración	**15 horas**, de las cuales **2 son duales**
Temporalización	Del **02/12/2026** al **23/12/2026**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA2.** Crea bases de datos definiendo su estructura mediante SQL y gestionando los permisos de acceso.

Criterios de evaluación propuestos * Se han creado y modificado bases de datos, tablas y restricciones. * Se han seleccionado tipos de datos adecuados. * Se han definido claves, valores por defecto y restricciones de integridad. * Se han creado usuarios, roles y permisos con sentencias DCL. * Se ha comprobado el funcionamiento del esquema mediante casos de prueba.

3. Organización

Contenidos * Modelo físico de la base de datos y transformación del modelo lógico en tablas. * SQL de definición de datos: `CREATE`, `ALTER` y `DROP`. * Tipos de datos y restricciones `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `UNIQUE`, `NOT NULL` y `CHECK`. * Usuarios MySQL: creación, eliminación, renombrado y cambio de contraseña. * Roles, permisos sobre recursos y control de acceso. * Concesión, revocación y consulta de permisos con `GRANT`, `REVOKE` y `SHOW GRANTS`. * Acceso desde aplicaciones y desde un gestor de bases de datos.

Metodología * Prácticas guiadas en el SGBD, partiendo del modelo lógico de UP03 y verificando cada cambio con consultas de metadatos y casos de prueba.

Secuencia de actividades propuesta * **A1:** Del modelo lógico al modelo físico. Creación de la base de datos y sus tablas. * **A2:** Claves, tipos de datos y restricciones de integridad. * **A3:** Gestión de usuarios MySQL: alta, baja, renombrado y contraseñas. * **A4:** Roles y permisos. Uso de GRANT, REVOKE y SHOW GRANTS.

Recursos * SGBD MySQL, consola y gestor de bases de datos, materiales de UP4 y UP7, aula virtual y servidor de aula.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación propuestos * Prácticas SQL: **40%**. * Script DDL/DCL documentado: **30%**. * Prueba práctica: **30%**.

Adaptaciones * Scripts modelo comentados, ejercicios de dificultad creciente y entornos de práctica aislados para evitar pérdida de información.

UP05: MODIFICACIÓN DE DATOS (DML 1: INSERT, UPDATE, DELETE)

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP05
Módulo	Bases de Datos
Duración	**17 horas**, de las cuales **3 son duales**
Temporalización	Del **08/01/2027** al **29/01/2027**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA4.** Modifica la información de una base de datos utilizando sentencias DML y respetando sus restricciones de integridad.

Criterios de evaluación propuestos * Se han insertado datos respetando claves y restricciones. * Se han actualizado y eliminado filas mediante condiciones adecuadas. * Se han identificado los efectos de las operaciones sobre tablas relacionadas. * Se han utilizado transacciones de forma controlada cuando el SGBD lo permite. * Se han comprobado los resultados y documentado las operaciones.

3. Organización

Contenidos * Lenguaje DML: `INSERT`, `UPDATE` y `DELETE`. * Inserción de filas individuales y múltiples. * Condiciones de actualización y borrado. * Integridad referencial y acciones asociadas a claves foráneas. * Transacciones, confirmación y deshacer cambios. * Copias de seguridad de los datos de prácticas y comprobación de resultados.

Metodología * Prácticas sobre una base de datos previamente creada, con énfasis en prever el efecto de cada operación antes de ejecutarla.

Secuencia de actividades propuesta * **A1:** Inserción de datos y carga inicial. * **A2:** Actualización selectiva con UPDATE. * **A3:** Borrado, integridad referencial y recuperación de errores. * **A4:** Caso práctico de mantenimiento de datos y transacciones.

Recursos * SGBD, cliente SQL, base de datos de prácticas, materiales de UP5 y aula virtual.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación propuestos * Cuaderno de prácticas DML: **40%**. * Caso práctico de mantenimiento de datos: **30%**. * Prueba individual: **30%**.

Adaptaciones * Bases de datos de prueba, ejemplos de errores frecuentes, listas de comprobación y recuperación guiada de scripts.

UP06: CONSULTAS (DML 2: SELECT)

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP06
Módulo	Bases de Datos
Duración	**26 horas**, de las cuales **7 son duales**
Temporalización	Del **03/02/2027** al **12/03/2027**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA3.** Consulta la información almacenada en bases de datos utilizando SQL y combinando los datos según las necesidades planteadas.

Criterios de evaluación propuestos * Se han realizado consultas con selección, proyección y ordenación. * Se han utilizado funciones de agrupación y filtros sobre grupos. * Se han combinado tablas mediante uniones y consultas multitabla. * Se han utilizado subconsultas, consultas de conjunto y expresiones condicionales. * Se ha elegido una consulta clara y adecuada al problema planteado.

3. Organización

Contenidos * `SELECT`, alias, expresiones y operadores. * `WHERE`, `ORDER BY`, `DISTINCT` y filtros de fechas y texto. * Funciones de agregado, `GROUP BY` y `HAVING`. * `JOIN` y consultas sobre varias tablas. * Subconsultas y consultas de conjunto. * Vistas y consultas parametrizadas según el SGBD utilizado. * Interpretación, prueba y optimización básica de consultas.

Metodología * Resolución de preguntas de negocio sobre una base de datos común, comparando distintas consultas y justificando su resultado.

Secuencia de actividades propuesta * **A1:** Consultas sencillas, filtros y ordenación. * **A2:** Funciones, agrupación y resúmenes. * **A3:** Combinación de tablas y relaciones. * **A4:** Subconsultas, vistas y consultas de conjunto. * **A5:** Supuesto integrador y preparación de EVA2.

Recursos * SGBD, cliente SQL, colección de ejercicios de consultas, materiales de UP6 y aula virtual.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación propuestos * Ejercicios y prácticas de consultas: **40%**. * Supuesto integrador de recuperación de información: **20%**. * Prueba teórico-práctica de EVA2: **40%**.

Adaptaciones * Banco de consultas graduadas, representación visual de relaciones, datos de ejemplo y apoyo específico en la lectura de errores SQL.

UP07: PROGRAMACIÓN DE BD

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP07
Módulo	Bases de Datos
Duración	**27 horas**, de las cuales **3 son duales**
Temporalización	Del **24/03/2027** al **30/04/2027**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA5.** Programa objetos y operaciones de bases de datos mediante rutinas, control de errores y mecanismos de automatización del SGBD.

Criterios de evaluación propuestos * Se han creado y ejecutado funciones y procedimientos almacenados. * Se han utilizado parámetros, variables, condicionales y bucles. * Se han procesado resultados mediante cursores cuando resulta necesario. * Se han creado disparadores para automatizar reglas de negocio. * Se han probado, documentado y depurado rutinas de base de datos.

3. Organización

Contenidos * Programación de bases de datos mediante el lenguaje procedimental del SGBD. * Variables, bloques, condicionales y bucles. * Funciones y procedimientos almacenados. * Parámetros de entrada y salida y valores devueltos. * Cursores y tratamiento de conjuntos de resultados. * Disparadores y automatización de reglas de negocio. * Gestión de errores y excepciones en rutinas. * Pruebas, depuración y documentación de código de base de datos.

Metodología * Desarrollo incremental de rutinas sobre la base de datos del curso, con pruebas unitarias sencillas y revisión del código.

Secuencia de actividades propuesta * **A1:** Bloques, variables y estructuras de control en rutinas. * **A2:** Funciones y procedimientos almacenados con parámetros. * **A3:** Cursores y tratamiento de resultados. * **A4:** Disparadores, errores y automatización de reglas de negocio. * **A5:** Práctica integradora de programación y depuración de la BD.

Recursos * SGBD y su lenguaje procedimental, material de UP8, scripts de ejemplo, cliente SQL y aula virtual.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación propuestos * Prácticas de rutinas y pruebas: **40%**. * Proyecto de automatización de reglas de negocio: **30%**. * Prueba práctica individual: **30%**.

Adaptaciones * Plantillas de bloques, casos de prueba preparados, depuración guiada y división del proyecto en entregas pequeñas.

UP08: INTRODUCCIÓN A BD NO RELACIONALES

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP08
Módulo	Bases de Datos
Duración	**8 horas**
Temporalización	Del **05/05/2027** al **14/05/2027**

2. Fundamentación

Resultado de Aprendizaje * **RA7.** Identifica las características de las bases de datos no relacionales y selecciona el tipo de solución más adecuado para distintos escenarios.

Criterios de evaluación propuestos * Se han distinguido las bases de datos relacionales de las no relacionales. * Se han reconocido los principales modelos NoSQL y sus casos de uso. * Se han identificado las características básicas de documentos, colecciones y consultas. * Se han valorado aspectos de escalabilidad, flexibilidad, consistencia y disponibilidad. * Se ha justificado la elección de una solución para un supuesto sencillo.

3. Organización

Contenidos * Bases de datos no relacionales: concepto, motivación y diferencias con las BDR. * MongoDB como SGBD documental. * Instalación y puesta en marcha de MongoDB. * Bases de datos, colecciones y documentos. * DDL y DQL en MongoDB: creación, inserción y consultas. * Consultas

básicas y avanzadas sobre documentos. * Escalabilidad, distribución y teorema CAP: consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. * Casos de uso de los principales modelos NoSQL.

Metodología * Demostraciones breves y comparación de soluciones a partir de casos de uso, seguida de una práctica introductoria con datos documentales.

Secuencia de actividades propuesta * **A1:** Bases de datos relacionales frente a NoSQL y modelos no relacionales. * **A2:** Instalación de MongoDB y creación de bases de datos, colecciones y documentos. * **A3:** Operaciones DDL y DQL: inserción y consultas básicas y avanzadas. * **A4:** Teorema CAP y elección razonada de una solución NoSQL para distintos escenarios.

Recursos * Materiales de UP9, MongoDB, cliente de consultas, aula virtual y equipos informáticos.

4. Evaluación y adaptación

Instrumentos de evaluación propuestos * Actividades de comparación y clasificación: **30%**. * Práctica CRUD documental: **40%**. * Justificación de una solución NoSQL: **30%**.

Adaptaciones * Esquemas visuales de los modelos, datos de ejemplo, práctica guiada y opción de realizar la justificación mediante texto o exposición.